

# EDITAL DO PROJETO TRAINEE ROVER TITANS PARA ADMISSÃO NA EQUIPE DE ROBÓTICA TITANS

Equipe de Robótica Titans

Orientador: Professor Dr. Daniel Mauricio Muñoz Arboleda

Capitão: Luís Henrique Luna de Arruda

Vice-Capitão: Raul Braga da Costa  
contato.titansteam@gmail.com

16 de julho de 2026



## Sumário

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>DISPOSIÇÕES GERAIS</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TRAINEES</b>                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Critérios de avaliação . . . . .                                | 4         |
| 2.2      | Faltas, justificativas e desclassificação . . . . .             | 5         |
| 2.3      | Autoavaliação e avaliação do grupo . . . . .                    | 5         |
| <b>3</b> | <b>DIVISÃO DOS GRUPOS DO PROJETO TRAINEE RO-<br/>VER TITANS</b> | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>O PROJETO</b>                                                | <b>7</b>  |
| 4.1      | Conceitos básicos: links e juntas . . . . .                     | 7         |
| 4.2      | Restrições e especificações do projeto . . . . .                | 7         |
| <b>5</b> | <b>REQUISITOS: SUBTAREFA DE AMOSTRAGEM PROFUNDA<br/>DA ERC</b>  | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>RELATÓRIO FINAL E ENTREGA</b>                                | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>CRONOGRAMA</b>                                               | <b>12</b> |
| <b>8</b> | <b>REFERÊNCIAS</b>                                              | <b>13</b> |
|          | <b>ANEXO 1 – RELAÇÃO DOS APROVADOS PARA A FASE<br/>TRAINEE</b>  | <b>14</b> |
|          | <b>ANEXO 2 – DIVISÃO DOS GRUPOS</b>                             | <b>16</b> |

# 1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Por meio do presente documento a Equipe de Robótica Titans, equipe especializada em projetos de robôs em diversas categorias de competição, instrui o Projeto Trainee Rover Titans, o qual é a última etapa do processo seletivo anterior à aceitação dos candidatos na equipe. A relação dos aprovados para a fase trainee encontra-se no Anexo 1 deste edital.

Almeja-se nesta etapa permitir uma maior integração entre os trainees e os atuais membros, promovendo o hábito de aprendizagem colaborativa mútua entre as diversas partes e a colaboração dentro dos grupos para a realização das atividades, bem como se almeja avaliar a capacidade e o empenho dos candidatos em realizar um conjunto de atividades cujo somatório consiste no projeto conceitual de um manipulador (braço robótico) para um rover.

O Projeto Trainee Rover Titans está inserido no contexto da admissão de membros na Equipe de Robótica Titans e se baseia em regras da European Rover Challenge (ERC), competição internacional de robótica móvel na qual equipes universitárias desenvolvem rovers para executar tarefas inspiradas em missões de exploração planetária. Informações oficiais sobre a competição, bem como toda a documentação normativa, encontram-se disponíveis no site do evento: <https://roverchallenge.eu/>. As referências técnicas que norteiam este edital são o site oficial da ERC e o documento de regras da competição (ERC 2026 Rules Rev.2).

Ressalta-se, desde já, que os grupos precisarão realizar apenas o projeto conceitual do manipulador. As contextualizações adicionais presentes neste edital, como as referentes ao rover, à competição e ao cenário de amostragem, servem apenas para ilustração do cenário no qual o manipulador estaria inserido.

Os trainees foram divididos em grupos, conforme o Anexo 2, e cada grupo deverá documentar o seu projeto por meio de um relatório final do projeto conceitual, o qual será entregue ao término do Projeto Trainee Rover Titans, conforme os prazos e as condições estabelecidos neste edital.

## 2 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TRAINEES

Será criado um grupo no WhatsApp para cada um dos grupos do Projeto Trainee Rover Titans, contendo os integrantes de cada grupo, os quais foram separados de acordo com suas competências e manifestação de interesse, conforme o Anexo 2. Em cada grupo serão adicionados integrantes da Equipe de Robótica Titans, os quais ficarão responsáveis por auxiliar os candidatos e avaliar o andamento dos trabalhos.

Cada grupo deverá definir um líder de grupo. O líder ficará responsável por atualizar, na reunião remota de ponto de controle do dia 27/07/2026, o andamento das demandas performadas e a serem realizadas pelo grupo, bem como por realizar a entrega do relatório final do projeto conceitual por e-mail, conforme a Seção 6.

### 2.1 Critérios de avaliação

Os critérios de avaliação desta última fase do processo seletivo serão os seguintes:

- Participação na reunião remota de ponto de controle e dúvidas;
- Proatividade e comprometimento na realização das atividades do grupo;
- Qualidade técnica do projeto conceitual, incluindo o atendimento aos requisitos e às restrições estabelecidos neste edital;
- Qualidade do relatório final entregue (organização, clareza, imagens de CAD, esquemáticos eletrônicos e códigos);
- Pontualidade nas entregas e na reunião de ponto de controle;
- Integração e colaboração com os demais trainees e com os membros da equipe;
- Autoavaliação e avaliação do grupo, por meio de formulário próprio.

## **2.2 Faltas, justificativas e desclassificação**

A presença de todos os candidatos na reunião remota de ponto de controle e dúvidas do dia 27/07/2026 é obrigatória. Em caso de falta, justificativa plausível deverá ser enviada com no mínimo 3 (três) horas de antecedência, em formulário próprio disponibilizado pela equipe. Falta não justificada acarretará na desclassificação direta do candidato.

A entrega de relatórios após o prazo estabelecido neste edital acarretará na desclassificação de todo o grupo.

## **2.3 Autoavaliação e avaliação do grupo**

Na data da entrega final do projeto conceitual será disponibilizado um formulário para autoavaliação e avaliação do grupo, no qual cada integrante poderá avaliar o próprio desempenho e o desempenho dos demais membros do seu grupo. A submissão do formulário deverá ser realizada até o dia 02/08/2026.

### **3 DIVISÃO DOS GRUPOS DO PROJETO TRAINEE ROVER TITANS**

Os candidatos foram divididos em grupos de acordo com suas competências e manifestação de interesse. A tabela com a matrícula e o nome dos integrantes, a separação dos grupos e as respectivas áreas de competência/interesse é disponibilizada no Anexo 2 deste edital.

Ressalta-se que, haverá um prêmio para o melhor projeto, o qual será ter o braço robótico fabricado pela Titans. A própria Equipe de Robótica Titans terá um time disputando contra os candidatos do processo seletivo.

## 4 O PROJETO

O Projeto Trainee Rover Titans consistirá na realização, por cada grupo, do projeto conceitual de um manipulador (braço robótico) a ser fabricado por manufatura aditiva (impressão 3D). A finalidade do manipulador será performar a subtarefa da competição ERC na qual se realiza a amostragem profunda (Deep Sampling Sub-Task), conforme os requisitos apresentados na Seção 5.

Destaca-se que os braços robóticos não precisarão ser construídos: a entrega do Projeto Trainee Rover Titans será um relatório final do projeto conceitual. Os grupos deverão realizar apenas o projeto conceitual do manipulador, sendo as contextualizações adicionais deste edital apenas para ilustração do cenário. Todavia, o melhor manipulador será selecionado para ser fabricado pela equipe.

### 4.1 Conceitos básicos: links e juntas

Em se tratando de braços robóticos, denomina-se **link** (ou elo) cada um dos segmentos estruturais rígidos que compõem o corpo do manipulador. Denomina-se **junta** o elemento que conecta dois links consecutivos e permite o movimento relativo entre eles, podendo ser, por exemplo, do tipo rotacional (movimento de giro em torno de um eixo) ou prismática (movimento de translação ao longo de um eixo). O número de movimentos independentes que o manipulador é capaz de executar é denominado graus de liberdade (GDL), estando diretamente associado à quantidade e ao tipo de juntas empregadas.

### 4.2 Restrições e especificações do projeto

O projeto conceitual do manipulador deverá respeitar as seguintes restrições e especificações:

- O manipulador deverá ser projetado para fabricação por manufatura aditiva, podendo ser usados dois tipos de materiais: PETG, PA12-CF, ou ambos. Para efeito de orçamento se pode desprezar valores de taxa e frete para esses materiais, a Titans já tem à disposição em estoque e poderá ser levado em conta apenas o valor em si do material usado;
- Cada link do manipulador não poderá ser feito de mais de um material;

- Os links dos braços robóticos poderão ter no máximo 25 cm de comprimento;
- Os braços robóticos poderão ter no máximo 6 graus de liberdade;
- O comprimento máximo do braço robótico estendido deverá ser de 80 cm;
- Apenas será permitido o uso de servo motores MG996R, a menos do motor a ser utilizado na perfuração;
- O braço robótico deverá ter um custo máximo de R\$400,00, incluindo todos os componentes estruturais e eletrônicos, a menos dos motores. Admita-se que os servo motores e motor de perfuração não precisarão entrar no orçamento, consequentemente, não precisarão ser computados nesse orçamento de R\$400,00. No projeto conceitual os custos de frete e taxas deverão ser levados em conta, quando aplicável;
- Como hipótese simplificadora, deverá-se admitir que a base do manipulador estará engastada em uma superfície horizontal.

## 5 REQUISITOS: SUBTAREFA DE AMOSTRAGEM PROFUNDA DA ERC

A finalidade do manipulador deverá ser performar a subtarefa de amostragem profunda (Deep Sampling Sub-Task) da competição ERC, cujo objetivo principal é coletar amostras do solo marciano que serão enviadas de volta à Terra para análises posteriores. Os requisitos apresentados nesta seção são os explicitados no item 7.3.1.3 das regras da ERC (ERC 2026 Rules Rev.2). Reitera-se que os grupos deverão realizar apenas o projeto conceitual do manipulador: as contextualizações adicionais apresentadas a seguir, referentes ao rover e ao cenário da competição, servem apenas para ilustração do cenário.

O cenário da subtarefa é o seguinte:

1. Chegar ao local de amostragem;
2. Tirar uma foto antes do início da amostragem;
3. Realizar a amostragem (núcleo perfurado, no caso da amostragem profunda);
4. Colocar a(s) amostra(s) coletada(s) no contêiner embarcado;
5. Medir o peso da(s) amostra(s) coletada(s);
6. Tirar uma foto após a conclusão da amostragem;
7. Dirigir-se à linha de partida/chegada.

Os requisitos gerais para a amostragem profunda, os quais deverão ser considerados no projeto conceitual do manipulador, são os seguintes:

1. O rover deverá ser equipado com um dispositivo de coleta de amostra profunda capaz de coletar a amostra de até 30 cm abaixo da superfície do Mars Yard e colocá-la no contêiner embarcado;
2. O rover deverá ser equipado com contêiner(es) que permita(m) o transporte estável do material coletado sobre terrenos desafiadores;
3. O(s) contêiner(es) deverá(ão) manter as amostras coletadas em posição e orientação selecionadas, impedindo qualquer movimento;

4. A amostra profunda deve ser coletada pelo rover. Os requisitos de massa (meta de mais de 100 g) e de profundidade (meta de mais de 300 mm) são aplicáveis para assegurar que amostras cientificamente válidas e material suficiente sejam transportados de volta à Terra;
5. O material coletado deve ser depositado no contêiner embarcado e transportado até a linha de chegada (Martian Lander Module – ML-MOD);
6. O peso da amostra deve ser medido pelo sistema embarcado do rover;
7. Ferramenta(s) especial(is) deve(m) ser usada(s) para realizar a tarefa, como, por exemplo, mecanismo de perfuração montado no braço robótico. Quaisquer improvisos, como perfuração usando as rodas do rover, são proibidos;
8. O peso da amostra coletada poderá ser verificado pelos juízes na linha de chegada, e a profundidade será avaliada com base nas camadas coloridas de material no local de perfuração.

Recomenda-se fortemente a leitura integral das regras da ERC, em especial do item 7.3.1.3, disponíveis no site oficial do evento.

## 6 RELATÓRIO FINAL E ENTREGA

A entrega do Projeto Trainee Rover Titans será um relatório final do projeto conceitual do manipulador de entre 5 e 10 páginas e deverá conter informações como:

- Imagens dos CADs, incluindo uma imagem do manipulador inteiro;
- Esquemáticos eletrônicos. Diagramas esquemáticos produzidos em programas como Altium Designer e Easy EDA serão mais bem avaliados, entretanto também serão aceitos esquemáticos à mão, em último caso;
- Todos os códigos desenvolvidos, os quais deverão ser anexados no relatório;
- Levantamento completo dos custos do projeto, respeitando o teto de R\$ 400,00 e incluindo valor de frete e taxas, quando aplicável.
- Entre outros materiais ou textos que forem pertinentes.

A entrega do relatório final deverá ser feita pelo líder do grupo, até o dia 02/08/2026, no seguinte e-mail: [contato.titansteam@gmail.com](mailto:contato.titansteam@gmail.com).

Reitera-se que a entrega de relatórios depois do prazo estabelecido acarretará na desclassificação de todo o grupo.

## 7 CRONOGRAMA

As datas expostas a seguir podem ser alteradas a qualquer momento. Em caso de mudança, as adaptações serão divulgadas nos grupos dos trainees no WhatsApp com antecedência razoável.

| DATA       | PROGRAMAÇÃO                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2026 | Reunião remota de ponto de controle e dúvidas (presença obrigatória de todos os candidatos) |
| 02/08/2026 | Entrega do relatório final do projeto conceitual                                            |
| 02/08/2026 | Submissão do formulário de autoavaliação e avaliação do grupo                               |
| 07/08/2026 | Divulgação do resultado final do processo seletivo                                          |

Tabela 1: Cronograma do Projeto Trainee Rover Titans

Na reunião do dia 27/07/2026, o líder de cada grupo deverá atualizar o andamento das demandas performadas e a serem realizadas pelo grupo.

## 8 REFERÊNCIAS

As referências que norteiam este edital são as regras da ERC e o site do evento:

- EUROPEAN ROVER CHALLENGE. *ERC 2026 Rules Rev.2*. Disponível na área do competidor (competitor's zone) em: [https://drive.google.com/drive/folders/1okS0T17kcIPsPSfsmL042bDnyJPPj\\_9t/](https://drive.google.com/drive/folders/1okS0T17kcIPsPSfsmL042bDnyJPPj_9t/).
- EUROPEAN ROVER CHALLENGE. Site oficial do evento. Disponível em: <https://roverchallenge.eu/>.

## ANEXO 1 – RELAÇÃO DOS APROVADOS PARA A FASE TRAINEE

A seguir é apresentada a relação dos candidatos aprovados para a fase trainee do Processo Seletivo Rover Titans.

| Nº | NOME                                     | CAMPUS        | CURSO                           |
|----|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Alex Delgado Goncalves Casanas           | Darcy Ribeiro | Engenharia Elétrica (Doutorado) |
| 2  | Ana Julia Justino Ferreira do Nascimento | FCTE          | Engenharias                     |
| 3  | Ana Luiza Rodrigues Santos               | FCTE          | Engenharias                     |
| 4  | Carlos Luan Silva Pereira                | Darcy Ribeiro | Engenharia Mecatrônica          |
| 5  | Davi Kenichi Watanabe Sakai              | FCTE          | Engenharia de Software          |
| 6  | Emanuel Faria Monteiro                   | FCTE          | Engenharia Aeroespacial         |
| 7  | Gabriel Fernandes Vale                   | FCTE          | Engenharia Aeroespacial         |
| 8  | Guilherme de Almeida Santos Oliveira     | FCTE          | Engenharias                     |
| 9  | Gustavo Atila Rodrigues Medeiros         | FCTE          | Engenharias                     |
| 10 | João Paulo Vieira Frazão                 | FCTE          | Engenharia de Software          |
| 11 | João Victor Veiga de Oliveira Miranda    | FCTE          | Engenharia Eletrônica           |
| 12 | Júlia Amanda Silva Lima                  | FCTE          | Engenharia de Software          |
| 13 | Kauan Tarchetti Peixoto                  | FCTE          | Engenharias                     |
| 14 | Laís Pereira Barbosa                     | FCTE          | Engenharias                     |
| 15 | Lis Borba Mattoso                        | Darcy Ribeiro | Engenharia Mecatrônica          |
| 16 | Lucas de Paula Leal                      | FCTE          | Engenharia de Software          |
| 17 | Lucca Juan de Oliveira Souza             | FCTE          | Engenharia Eletrônica           |
| 18 | Luiz Guilherme Moraes da Costa Faria     | FCTE          | Engenharia de Software          |
| 19 | Marcella Sousa Anderle                   | FCTE          | Engenharia de Software          |
| 20 | Maria Eduarda Denis Duarte Marques       | FCTE          | Engenharia de Software          |
| 21 | Maria Fernanda Gomes Vitorette           | FCTE          | Engenharias                     |
| 22 | Maria Luisa de Melo de Abreu             | Darcy Ribeiro | Engenharia Mecatrônica          |
| 23 | Mauricio Chaves de Oliveira              | FCTE          | Engenharias                     |
| 24 | Rayca Yorrara Leite dos Santos           | FCTE          | Engenharia de Software          |
| 25 | Roberto Nonato Lacerda Cunha             | Darcy Ribeiro | Engenharia de Computação        |

| <b>Nº</b> | <b>NOME</b>                | <b>CAMPUS</b> | <b>CURSO</b>                                      |
|-----------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 26        | Ruan Correia Lima          | Darcy Ribeiro | Engenharia de Computação                          |
| 27        | Sarah Araújo de Oliveira   | FCTE          | Engenharia Eletrônica                             |
| 28        | Thomas Queiroz Souza Alves | FCTE          | Engenharia de Software                            |
| 29        | Vitor Barreto Gomes        | FCTE          | Engenharia de Software                            |
| 30        | Yasmin Dayrell Albuquerque | FCTE          | Engenharia de Software /<br>Engenharia Eletrônica |

Tabela 2: Relação dos aprovados para a fase trainee

## ANEXO 2 – DIVISÃO DOS GRUPOS

A seguir é apresentada a divisão dos grupos do Projeto Trainee Rover Titans contendo as áreas de competência/interesse de cada integrante. Cada grupo deverá indicar um líder, conforme estabelecido no presente edital.

| MATRÍCULA                      | NOME                                          | ÁREAS DE COMPE-<br>TÊNCIA/ INTERESSE   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>GRUPO 1 (DARCY RIBEIRO)</b> |                                               |                                        |
| 200057286                      | Carlos Luan Silva Pereira                     | Eletrônica, Mecânica, Pro-<br>gramação |
| 170151182                      | Maria Luisa de Melo de Abreu                  | Mecânica, Eletrônica                   |
| 251027880                      | Roberto Nonato Lacerda Cunha                  | Programação, Eletrônica                |
| 242013886                      | Ruan Correia Lima                             | Programação                            |
| 252003589                      | Lis Borba Mattoso                             | Eletrônica, Programação                |
| <b>GRUPO 2 (FCTE)</b>          |                                               |                                        |
| 211062526                      | Thomas Queiroz Souza Alves                    | Programação, Eletrônica                |
| 241011036                      | Emanuel Faria Monteiro                        | Mecânica, Eletrônica                   |
| 252014626                      | Sarah Araújo de Oliveira                      | Eletrônica                             |
| 261019962                      | Laís Pereira Barbosa                          | Eletrônica, Programação                |
| <b>GRUPO 3 (FCTE)</b>          |                                               |                                        |
| 251035363                      | Kauan Tarchetti Peixoto                       | Programação                            |
| 232004480                      | Lucas de Paula Leal                           | Eletrônica, Programação                |
| 221035040                      | Marcella Sousa Anderle                        | Programação                            |
| 261021755                      | Mauricio Chaves de Oliveira                   | Mecânica, Eletrônica                   |
| <b>GRUPO 4 (FCTE)</b>          |                                               |                                        |
| 231011696                      | Luiz Guilherme Moraes da Costa Faria          | Programação                            |
| 242005356                      | João Victor Veiga de Oliveira Miranda         | Eletrônica, Mecânica                   |
| 242004680                      | Gabriel Fernandes Vale                        | Eletrônica, Programação                |
| 261011098                      | Ana Julia Justino Ferreira do Nasci-<br>mento | Programação                            |
| <b>GRUPO 5 (FCTE)</b>          |                                               |                                        |
| 232014502                      | Maria Eduarda Denis Duarte Marques            | Programação                            |
| 251037395                      | Lucca Juan de Oliveira Souza                  | Eletrônica, Mecânica                   |
| 252015060                      | João Paulo Vieira Frazão                      | Programação                            |
| 261031161                      | Gustavo Atila Rodrigues Medeiros              | Programação                            |
| <b>GRUPO 6 (FCTE)</b>          |                                               |                                        |
| 241025846                      | Rayca Yorrara Leite dos Santos                | Programação                            |
| 232014226                      | Yasmin Dayrell Albuquerque                    | Programação, Eletrônica                |
| 261011113                      | Ana Luiza Rodrigues Santos                    | Programação, Eletrônica                |

| <b>MATRÍCULA</b>      | <b>NOME</b>                          | <b>ÁREAS DE COMPE-<br/>TÊNCIA/ INTERESSE</b> |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 261042521             | Guilherme de Almeida Santos Oliveira | Programação, Mecânica                        |
| <b>GRUPO 7 (FCTE)</b> |                                      |                                              |
| 242028655             | Davi Kenichi Watanabe Sakai          | Programação                                  |
| 242015871             | Júlia Amanda Silva Lima              | Eletrônica, Programação                      |
| 232006823             | Vitor Barreto Gomes                  | Programação, Mecânica                        |
| 261021808             | Maria Fernanda Gomes Vitoretti       | Programação                                  |

Tabela 3: Divisão dos grupos do Projeto Trainee Rover Titans